

Test Bloque B4 #25

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué amenaza de seguridad se trata de SW que se adhiere a otro SW para ejecutar funciones no deseadas?
 - a) Virus
 - b) Gusano
 - c) Caballo de Troya Proxy
 - d) Caballo de Troya de denegación de servicio
2. De los siguientes codecs, ¿cual presenta mayor tasa de bits?
 - a) G.711
 - b) G.723
 - c) G.728
 - d) G.729
3. SSL (Secure Socket Layer) y TLS (Transport Layer Security) son protocolos de cifrado con las siguientes características. Señale la opción INCORRECTA.
 - a) Ambos operan en la capa de transporte de internet
 - b) Su función es cifrar el tráfico de datos entre el cliente y el servidor
 - c) SSL es el protocolo sucesor de TLS
 - d) Cuando la comunicación tiene lugar en esta capa de transporte cifrada, se añade una "s" al nombre del protocolo: por ejemplo, http pasa a ser https
4. ¿Cuál de las siguientes no es una desventaja del cable coaxial frente a otros medios de transmisión?
 - a) Diafonía.
 - b) Ruido térmico.
 - c) Ruido de intermodulación.
 - d) Atenuación.
5. En un entorno de control de acceso a red basado en 802.1x, ¿qué protocolo de autenticación extendida utilizado para pasar la información de autenticación entre un suplicante y el servidor proporciona autenticación mutua mediante certificados digitales tanto en el cliente como en el servidor?
 - a) 802.1x PEAP
 - b) 802.1x EAP-TTLS
 - c) 802.1x EAP-TLS
 - d) 802.1x EAP-FAST
6. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la adaptación de los terminales videotelefónicos de banda estrecha a entornos de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-B)?
 - a) H.322
 - b) H.264
 - c) H.323
 - d) H.321
7. ¿Qué afirmación es VERDADERA sobre OCI (Open Container Initiative)?
 - a) Es una organización que advierte sobre el problema de motores de contenedores privativos (como Docker) y promueve la utilización de otros productos open source.
 - b) Es la organización que ha creado el sistema de contenedores Podman.
 - c) Persigue el desarrollo de un nuevo sistema de contenedores rootless (sin root) y daemonless (sin un servicio asociado).
 - d) Persigue la estandarización del formato de las imágenes y de la ejecución de contenedores.

8. En el método de acceso al medio CSMA-p, el emisor:

- a) Envía datos en cuanto los tiene disponibles
- b) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre
- c) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre con una probabilidad p
- d) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre con una probabilidad 1-p

9. En la arquitectura de redes móviles LTE (Long Term Evolution), el Interfaz que enlaza los eNodeB con el núcleo de la red EPS (Evolved Packet System) se denomina:

- a) X2
- b) S1
- c) Um
- d) Abis

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?

- a) El modelo en dos capas no permite la distribución en dos capas diferentes el interfaz de usuario y la lógica de negocio
- b) El modelo en 3 capas permite situar en una capa separada los datos
- c) El modelo en 3 capas permite una mayor seguridad que el modelo en 2 capas
- d) El modelo en 2 capas permite separar en una capa separada los datos

11. ¿Qué conjunto de normas estandarizan los sistemas de cableado en clases?

- a) EIA/TIA 586
- b) SO/EIS DIS 11108
- c) EIA/TIA 568
- d) ISO/EIS DIS 11801

12. Respecto a las ventajas del 5G en comparación con el 4G, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Comparado con 4G, 5G soporta mayor número de dispositivos conectados de forma simultánea
- b) Las antenas Massive MIMO permiten dirigir la potencia sólo a la dirección requerida minimizando la que se irradia en otras direcciones, mejorando la eficiencia respecto al 4G
- c) 5G es retrocompatible con 4G, por lo que se pueden seguir utilizando terminales 4G para conectarse a redes 5G
- d) Comparado con 4G, 5G reduce drásticamente la latencia prometiendo tiempos en torno a 1 milisegundo

13. Entre los ataques de seguridad que se producen a través de redes como internet, aparece el concepto de Phishing. ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajustan a este concepto?

- a) Suplantación de la dirección IP
- b) Suplantación de identidades de organizaciones para conseguir información confidencial (contraseñas o palabras de acceso)
- c) Escuchas en red con el fin de conseguir información confidencial (contraseñas o palabras de acceso)
- d) Ninguna de las anteriores

14. ¿Qué describe correctamente el término FTTx (fibra hasta la X)?

- a) Es una tecnología inalámbrica que permite conectar dispositivos directamente al núcleo de una red de fibra óptica.
- b) FTTx se refiere a varias arquitecturas de red donde la fibra óptica se extiende hacia el usuario final, ofreciendo alta velocidad y baja latencia.
- c) Es un estándar que obliga a todas las conexiones a usar exclusivamente fibra óptica sin transición a otros medios de transmisión.
- d) FTTx es una solución diseñada únicamente para grandes empresas, ya que no es adecuada para entornos residenciales.

15. La razón por la que en las comunicaciones WiFi se utilizan técnicas de expansión del espectro es:

- a) Para poder incrementar la longitud de onda.
- b) Para reducir los problemas de propagación de la señal.
- c) Por razones de seguridad.
- d) WiFi no utiliza expansión del espectro.

16. En caso de necesitar configurar manualmente algún switch, se podrá realizar mediante puerto de consola RJ45 o remotamente mediante conexión SSH, ¿qué puerto se usa habitualmente para ello?

- a) 25
- b) 22
- c) 110
- d) 80

17. Pedro es administrador corporativo de seguridad. Para él, la Intranet y la DMZ son:

- a) El conjunto de aplicaciones que son de uso interno del personal del Organismo.
- b) El conjunto de servicios y personal que no son directamente accedidos desde el exterior.
- c) Dominios de seguridad, entendidos como el conjunto de máquinas cuya configuración es responsabilidad de un departamento interno.
- d) El conjunto de ordenadores que no tienen acceso directo al exterior.

18. La norma IEEE 802.4 es la especificación que define la redes:

- a) Ethernet
- b) Token bus
- c) Token ring
- d) FDDI

19. En el protocolo IPv6, el tamaño máximo de trama es de:

- a) 65535 Bytes
- b) Depende del campo 'Payload'
- c) No hay tamaño máximo de trama en IPv6
- d) Depende de la versión utilizada

20. Señale una de las obligaciones del encargado de la cuenta de LinkedIn de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Hacer promoción propia del grupo por medio de blog, foros, etc.
- b) Publicar manualmente sólo las noticias relacionadas con el departamento
- c) Automatizar la publicación de contenidos mediante feeds
- d) Todas las anteriores son correctas

21. ¿Por qué son más eficiente los protocolos orientados a bit que los orientados a carácter?

- a) Debido al relleno de bits
- b) La eficiencia de ambos protocolos es la misma
- c) Debido al relleno de caracteres
- d) Debido a la codificación binaria de los caracteres

22. HDLC define tres tipos de estaciones, dos configuraciones de enlace y tres modos de operación para la transferencia de los datos. Señale la respuesta correcta en relación a dichas definiciones:

- a) La Configuración de Enlace no Balanceada está formada por una estación primaria y una o más estaciones secundarias y únicamente se permite la transmisión semi-duplex.
- b) El modo de respuesta normal (NRM) se utiliza en la configuración no balanceada.
- c) El modo de respuesta asíncrono (ARM) se utiliza en la configuración balanceada.
- d) Solamente existen dos tipos de estaciones, primaria y secundaria.

23. En relación a Docker, es FALSO que:

- a) Un contenedor Docker se puede desplegar en cualquier sistema que soporte esta tecnología.
- b) El arranque de un contenedor Docker supone arrancar un proceso en el sistema.
- c) Un contenedor Docker contiene las dependencias necesarias para la ejecución de la aplicación.
- d) Docker es una solución propietaria de virtualización del sistema operativo.

24. Con voz sobre IP:

- a) Se alcanza la misma calidad que con llamadas telefónicas convencionales
- b) Se pueden realizar llamadas internacionales al mismo precio que una llamada local, el precio de la conexión con el nodo de acceso a Internet
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Las 2 respuestas anteriores son falsas

25. En GPRS la velocidad máxima teórica de conexión es:

- a) 128 kbps
- b) 171.2 kbps
- c) 64.1 kbps
- d) 56.6 kbps

26. Sobre LTE (Long Term Evolution) es cierto que:

- a) Se conoce comercialmente como Generación 3.0 G.
- b) Utiliza multiplexación OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) en el enlace descendente.
- c) Abandona el uso de antenas MIMO de la generación anterior.
- d) Es un estándar norteamericano incompatible en Europa.

27. ¿A qué tipo de ataque nos referimos cuando se suplanta la identidad de una dirección IP origen?

- a) DoS
- b) Phishing
- c) Sniffing
- d) Spoofing

28. ¿Qué relación hay entre Jerarquía Digital Síncrona y ATM?

- a) Son dos estándares correspondientes al mismo nivel ISO-OSI, por lo que la decisión entre uno y otro es alternativa
- b) Las celdas ATM suelen viajar 'embebidas' en tramas JDS
- c) Las tramas JDS suelen viajar embebidas en tramas ATM
- d) ATM y JDS son dos nombres distintos para el mismo estándar

29. La prioridad de acceso en redes Token Ring:

- a) Usa los primeros 6 bits en el campo 'Priority' (prioridad) para controlar el acceso en red Token Ring
- b) Permite a los puentes de la red limitar tráfico de broadcast sobre redes locales o remotas
- c) Es una función del router (encaminador o canalizador) usada para control de acceso a ciertas puertas según la prioridad de la dirección
- d) Permite que ciertas estaciones accedan a la red más frecuentemente que otras basadas en su prioridad

30. Dentro de la familia de estándares IEEE 802.11, ¿cuál es el que se caracteriza por trabajar en la banda de los 2,4GHz y por una tasa de transferencia máxima de 11Mbps?

- a) IEEE 802.11b
- b) IEEE 802.11a
- c) IEEE 802.11ac
- d) IEEE 802.11n

31. En una comparativa de UMTS frente a GSM, no es cierto que:

- a) UMTS utiliza frecuencias más elevadas
- b) En UMTS se producen menores pérdidas de propagación
- c) En UMTS el tamaño de las células puede ser inferior
- d) La capacidad de una portadora de W-CDMA es mayor que la de una portadora GSM

32. Respecto a distribución de contenidos multimedia, ¿qué respuesta es INCORRECTA?:

- a) "Streaming" es la distribución digital de contenido multimedia a través de redes de telecomunicaciones.
- b) "Unicast" es el consumo individual de un contenido multimedia.
- c) "Webinar" es la retransmisión por "streaming" de cursos o conferencias.
- d) "Podcast" se asocia a la disponibilidad de archivos, principalmente de audio, de una serie, que un usuario puede descargarse a demanda.

33. Señale la respuesta correcta en relación a DNS (Domain Name Server), el tipo de registro AAAA:

- a) Especifica una clave pública asociada a un nombre DNS.
- b) Define un sistema principal intercambiador de correo para el dominio.
- c) Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.
- d) Especifica la dirección IPv6 de un sistema principal.

34. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a su regulación y funciones:

- a) Elaborar instrucciones preceptivas al sector público antes de que apruebe las normas.
- b) Asesorar en las concentraciones o fusiones de empresas y hacer un seguimiento de estas.
- c) Supervisar las propuestas normativas que realizan los gobiernos para que cumplan los principios de competencia y de regulación eficiente, con capacidad para impugnar normas con rango inferior a la Ley.
- d) -

35. En relación con el protocolo SNMP, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) SNMPv2 permite la autenticación y el cifrado de mensajes.
- b) SMI (Structure of Management Information) es el Lenguaje que define la sintaxis y semántica (tipo de datos) de los objetos de la MIB.
- c) Los puertos estándar del protocolo SNMP son el 123 y 124, este último para trap/inform.
- d) -

36. ¿Cuál de los siguientes no es un campo de la cabecera IPv4?

- a) IHL.
- b) NF.
- c) TOS.
- d) OPCIONES.

37. La gestión de la identidad y de acceso en las organizaciones no se centra normalmente en una de las siguientes funciones:

- a) Gestión de cuentas de usuario y contraseñas, siguiendo las directrices de las políticas de la empresa.
- b) Gestión centralizada de los permisos de los usuarios, basada en directorios de usuarios (habitualmente basados en LDAP).
- c) Para unir de forma segura dos redes locales separadas geográficamente o para unir un único equipo cliente a la red local remota de la organización.
- d) Esquema de autorizaciones, que concentra en un solo punto las autorizaciones de acceso.

38. ¿Cuáles de las siguientes opciones no responde a una iniciativa de la Comisión Europea para reforzar la transformación digital de las empresas europeas?

- a) I4MS
- b) SCALE
- c) CREMA
- d) Industry 4.0 for SMEs

39. El protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿entre qué capas del modelo OSI opera?

- a) Entre la capa física y la de enlace de datos.
- b) Entre la capa de enlace de datos y la capa de red.
- c) Entre la capa de red y la capa de transporte.
- d) Entre la capa de transporte y las capas superiores.

40. Acerca de los puertos del Transmission Control Protocol (TCP), señale la respuesta CORRECTA:

- a) SSH utiliza el puerto TCP 18.
- b) Telnet utiliza el puerto TCP 19.
- c) HTTP utiliza el puerto TCP 88.
- d) BGP utiliza el puerto TCP 179.

41. El protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS-data) usa el puerto:

- a) 989
- b) 567
- c) 742
- d) 334

42. El sistema cableado del tipo conocido como de Par Trenzado sin Apantallar es:

- a) STP
- b) UTP
- c) FTP
- d) OM1

43.Cuál de los siguientes sistemas está colocado tradicionalmente en la DMZ de una red:

- a) Servidor de aplicaciones
- b) Proxy
- c) Servidor LDAP
- d) Servidor de base de datos

44. En la norma 4:2:2 de la recomendación UIT-R BT.601-7 ¿cuál es valor de la frecuencia de muestreo para la luminancia y las señales diferencia de color?

- a) 6,75 MHz para la señal de luminancia y 13,5 MHz para cada señal de diferencia de color
- b) 6,75 MHz para la señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color
- c) 13,5 MHz para la señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color
- d) 13,5 MHz para la señal de luminancia y 6,75 MHz para cada señal de diferencia de color

45. El cable de par trenzado no apantallado, categoría 5, de 2 pares:

- a) Soporta hasta 10 Mbps
- b) Soporta hasta 20 Mbps
- c) Soporta hasta 100 Mbps
- d) Soporta hasta 5 Mbps

46. ¿Cuál de los siguientes acrónimos no se corresponde con algún sistema de seguridad relacionado con redes inalámbricas?

- a) WEP (Wired Equivalent Privacy)
- b) WPA (Wi-Fi Protected Access)
- c) WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)
- d) WSS (Wireless Strong Security)

47. ¿Qué nueva característica introduce el estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) con respecto al IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)?

- a) Acceso al medio mediante OFDM.
- b) Multiplexación de usuarios MU-MIMO en bajada (DL).
- c) Control de consumo mediante TWT.
- d) Modulación máxima de 256-QAM.

48. En el ámbito de IPsec, ¿qué proporciona a la vez confidencialidad de los datos y la autenticación de paquetes IP?

- a) AH
- b) RSA
- c) IKE
- d) ESP

49. Indique la respuesta falsa:

- a) OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web.
- b) OAuth y OpenID son protocolos idénticos.
- c) OpenID es un estándar de identificación digital descentralizado, con el que un usuario puede identificarse en una página web a través de una URL o XRI.
- d) A diferencia de arquitecturas Single Sign-On, OpenID no especifica el mecanismo de autenticación.

50. ¿Cuál de los siguientes mensajes NO está presente en ICMPv6?

- a) Router Advertisement.
- b) Source Quench.
- c) Time Exceeded.
- d) Neighbor Advertisement.

51. El conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que interconecta a las AAPP españolas entre sí y con instituciones europeas es:

- a) Red IRIS
- b) ESPANIX
- c) COGENT
- d) Red SARA

52. Para establecer una conexión segura de manera remota entre un usuario y un servidor corporativo, se utilizan tecnologías VPN. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología existente válida para ello?

- a) IPsec VPN.
- b) Open VPN.
- c) SSL/TLS.
- d) GNU-VPNv2.

53. En el modelo de referencia OSI, los problemas planteados por la falta de fiabilidad de los circuitos como consecuencia de errores en los datos recibidos se resuelven en:

- a) El nivel físico
- b) El nivel de enlace
- c) El nivel de red
- d) El nivel de transporte

54. Indique dentro de qué tipo puede categorizarse un ataque "Port Stealing":

- a) Un tipo de ataque MitM (Man in the Middle)
- b) Un tipo de ataque XSS (Cross Site Scripting)
- c) Un tipo de ataque DoS (Denial of Service)
- d) Un tipo de ataque DDoS (Distributed Denial of Service)

55. ¿Cuál de los siguientes modos de propagación de la fibra óptica permite un mayor alcance y capacidad?

- a) Monomodo.
- b) Multimodo con salto de índice de refracción.
- c) Multimodo con índice de refracción gradual.
- d) Ultramodo de alta dispersión modal.

56. Son frameworks para el desarrollo de aplicaciones híbridas los siguientes:

- a) Ionic.
- b) Onsen UI.
- c) Apache Cordova.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

57. La norma TIA/EIA-568-B establece lo siguiente:

- a) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 100 metros no pudiendo superar los 110 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión
- b) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 90 metros no pudiendo superar los 100 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión
- c) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 90 metros no pudiendo superar los 100 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión, salvo que se trate de fibra óptica cuyas dichas distancias máximas son superiores
- d) No hay tipificada ninguna distancia máxima permitida del cable horizontal

58. ¿Qué elemento identifica unívocamente una entrada en un directorio LDAP?

- a) DN (Distinguished Name).
- b) CN (Common Name).
- c) RDN (Relative Distinguished Name).
- d) ObjectClass.

59. ¿Cuál de las siguientes herramientas de pruebas es específica para aplicaciones móviles?:

- a) Sikuli.
- b) WatIn.
- c) Appium.
- d) Capybara.

60. La última revisión del Top Ten de OWASP data del año:

- a) 2012
- b) 2017
- c) 2021
- d) 2025

61. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quiénes pueden suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público?

- a) Solo las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
- b) Solo las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, según acuerdos internacionales.
- c) Solo las personas físicas o jurídicas que reciban autorización del Gobierno.
- d) Las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, según acuerdos internacionales.

62. Las siglas CSMA/CD significan:

- a) Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- b) Carrier Sense Multiple Access with Common Data
- c) Carrier Sense Multiple Access without Collision Data
- d) Clear Sense Multiple Access with Collision Detection

63. Respecto al protocolo IPv6, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) IPv6 no permite ni la fragmentación ni el reensamblado en routers intermedios.
- b) IPv6 ha introducido un nuevo tipo de dirección, denominado dirección anycast.
- c) La cabecera de IPv6 tiene un campo de 12 bits para definir la clase de tráfico.
- d) ICMPv6 incluye la funcionalidad del protocolo de gestión de grupos de internet (IGMP), protocolo separado de ICMP en IPv4.

64. El protocolo ARP se basa en la creación de...

- a) Tablas dinámicas
- b) Tablas estáticas
- c) bloding
- d) ninguna de las anteriores

65. Qué es falso a propósito de GPRS:

- a) Utiliza una configuración de frecuencias fija
- b) Es una red de paquetes
- c) Funciona reservando ranuras de tiempo en frecuencias determinadas para el intercambio de paquetes
- d) Está construida encima de redes GSM

66. En relación con un ataque Smurf basado en ICMP, ¿cuál de los siguientes tipos de mensajes ICMP está directamente implicado en su funcionamiento?

- a) ICMP Echo Request.
- b) ICMP Redirect.
- c) ICMP Destination Unreachable.
- d) ICMP Router Advertisement.

67. Una técnica estándar para extraer información expresada en RDF de una página XHTML es:

- a) RDFa
- b) GRDDL
- c) FOAF
- d) RSS

68. ¿A qué se corresponde el RFC 793?

- a) Al protocolo FTP
- b) Al protocolo HTTP
- c) Al protocolo TCP
- d) Al protocolo IP

69. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones recomienda utilizar la Guía de usos y estilos en las redes sociales como herramienta de publicación principal en Twitter?

- a) Buffer
- b) Hootsuite
- c) IFTTT
- d) Twittimer

70. Respecto del algoritmo de Dijkstra:

- a) Entre otros, como el de Kruskal y Prim, está considerado como un algoritmo greedy.
- b) Es un método general para hallar el camino más corto dado un vértice origen en grafos sin pesos.
- c) Es un método para calcular el "minimum spanning tree".
- d) Funciona en cualquier tipo de grafo.

71. ¿Cuál de los siguientes NO es un servidor de aplicaciones?

- a) Wildfly
- b) TomEE
- c) Jeronimo
- d) Jonas

72. Una red de conmutación de paquetes trabaja en modo datagrama cuando:

- a) La transmisión de paquetes no es orientada a la conexión
- b) Se establecen circuitos virtuales entre origen y destino
- c) Se establecen circuitos físicos entre origen y destino
- d) Los mensajes se dividen en paquetes de longitud fija para su envío

73. Señale cuál de las siguientes herramientas es un orquestador de contenedores (esto es, permite gestionar los propios contenedores y el despliegue y gestión de las aplicaciones que alojan):

- a) Puppet
- b) Jenkins
- c) Docker
- d) Kubernetes

74. Entre las respuestas hay tres relacionadas. Indicar la que no lo está:

- a) BOOTP
- b) SNMP
- c) DHCP
- d) ARP

75. CTI es:

- a) Computer Telephony Integration, el uso conjunto de telefonía y ordenadores en el funcionamiento de un centro de atención de llamadas
- b) el conjunto formado por la intranet, los teléfonos de los puestos de ofimática y los ordenadores de los usuarios
- c) las siglas del Comité para las Telecomunicaciones y la Innovación, organismo sin ánimo de lucro encargado de observar las tendencias tecnológicas en telecomunicaciones y su aplicación a los proyectos de la Administración del Estado
- d) nada de lo anterior

76. ¿Cuántos fascículos (excluyendo el Fascículo 0 de Introducción) tiene la guía de comunicación digital para la Administración General del Estado?

- a) 12
- b) 11
- c) 13
- d) 10

77. Qué es falso respecto a Network Address Translation:

- a) Opera en el nivel de red
- b) Realiza cambios en la dirección del paquete TCP
- c) Realiza cambios en la dirección del paquete IP
- d) Realiza cambios en el puerto origen del paquete TCP

78. ¿Cuál de los siguientes no es protocolo OSI de nivel de aplicación?

- a) Transferencia de ficheros FTAM
- b) Correo electrónico X.400
- c) Servicios de Directorio X.500
- d) Transferencia de correo electrónico SMTP

79. De acuerdo a la RFC 3032, señale cuál es la respuesta correcta en relación al campo TTL de la cabecera de MPLS:

- a) Se compone de 6 bits
- b) Se compone de 8 bits
- c) Se compone de 10 bits
- d) Se compone de 16 bits

80. ¿Qué tamaño de celda se utiliza en ATM (Asynchronous Transfer Mode)?

- a) Tiene un tamaño variable, al tratarse de conmutación de paquetes de longitud variable
- b) 53 bytes
- c) 1024 bytes
- d) 64 bytes

81. El hipertexto es:

- a) El conjunto de los elementos activos de un documento, que, al seleccionarse, enlazan con otros elementos.
- b) Un documento HTML.
- c) Un documento HTML, XML o SGML.
- d) Ninguna de las anteriores.

82. Respecto al estándar de servicios de directorio X.500, señale la afirmación falsa:

- a) El DIB se divide en distintos trozos de información que se estructuran en una jerarquía en árbol denominada DIT
- b) Cada parte del DIB se almacena en un servidor denominado DSA
- c) El intercambio de información entre dos DSA está basado en los protocolos DSP y DOP
- d) El DSA se comunica con el DIB utilizando el protocolo DAP

83. Los niveles de servicio de Resilient Packet Ring son:

- a) Clase A: Servicio best effort.
- b) Clase B: Con latencia y jitter predecible.
- c) Clase C: Para tráfico con requisitos de baja latencia y bajo jitter.
- d) Todas las respuestas son correctas.

84. El estándar de ITU-T que se utiliza para videoconferencia sobre redes IP es:

- a) H.320
- b) H.261
- c) H.323
- d) H.264

85.Cuál de las siguientes no es una recomendación de las que figuran en la Guía de Comunicación Digital en lo relativo a las páginas web:

- a) Cuando exista una versión móvil del sitio se usará la misma URL del sitio precedida de "m." redirigiendo a la URL que tenga implementada la versión móvil.
- b) Cuando mediante enlace se remita a una sede o a un portal se deberá avisar de que se entra o sale de la sede abriendo la página en una nueva pestaña.
- c) No es necesario que las pagina cuente con título descriptivo, pero de tener deberán superar los 30 caracteres para ser más completo, ya que cuanto más largo mejor.
- d) Se recomienda que la palabra "sede" figure en la URL de la página de sede para que los algoritmos de los motores de búsqueda mejoren su posicionamiento.

86. ¿Cuál de las respuestas siguientes es verdadera sobre las direcciones disponibles en clases A, B y C en redes IP?

- a) El número de direcciones para sistemas por red decrece de redes clase A a las de clase C
- b) El número de direcciones disponibles para redes decrece de las de clases A a las de clase C
- c) Las direcciones de clase C son adecuadas para organizaciones muy grandes, mientras que las de clase B son más adecuadas para compañías pequeñas
- d) El rango de direcciones A es numéricamente el mayor mientras que las de clase C es numericamente el menor

87. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

88. En IPv4 la cabecera IP tiene un campo denominado TTL (Time To Live) que indica el número máximo de encaminadores que un paquete puede atravesar, ¿Cuál es el rango de valores que puede tomar este campo?

- a) 0-15
- b) 0-255
- c) 0-5
- d) 0-127

89. ¿Cómo se denomina al subsistema de cableado estructurado que interconecta los armarios de planta de un edificio?

- a) Subsistema campus
- b) Subsistema horizontal
- c) Subsistema intermodal
- d) Subsistema troncal

90. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología xDSL?

- a) HDSL
- b) VDSL
- c) ADSL
- d) EDSL

91. Método seguro de autorización de acceso a un servicio en una red desarrollado en el proyecto Athena del MIT:

- a) Carnivore
- b) Internet Key Exchange (IKE)
- c) Kerberos
- d) SSL

92. Señale la afirmación FALSA:

- a) La dirección IP no se asocia a la máquina sino a la interfaz de red
- b) Hay 256 puertos llamados bien conocidos (well known)
- c) La dirección IP y el puerto determinan un socket
- d) Una aplicación se identifica por un puerto

93. En un cortafuegos en modo SPI (Stateful Packet Inspection), señale la opción verdadera:

- a) Trabaja exclusivamente en el nivel 3 de OSI.
- b) Permitirá el paso de un paquete solo si se dirige al puerto 80 de nuestro servidor.
- c) Tiene en cuenta la negociación en 3 pasos (3 way handshake) del protocolo TCP/IP.
- d) No permite la conexión SSH ya que está cifrada.

94. Si accedemos a un sitio https y recibimos un aviso de que la autoridad de certificación que ha emitido el certificado de servidor no es reconocida por nosotros, y aun así aceptamos establecer comunicación con ese servidor, ¿la comunicación entre cliente y servidor será cifrada?

- a) No, puesto que el certificado no es válido.
- b) Sí, puesto que el certificado permite cifrar esa comunicación, aunque haya sido emitido por una autoridad en la que no confiamos.
- c) No, puesto que aunque hayamos aceptado ese certificado no podemos utilizarlo para hacer el cifrado de información.
- d) Sí, porque al aceptar el cifrado se va a realizar con un certificado de cliente.

95. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál se clasifica como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).
- c) OSPF (Open Shortest Path First).
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2).

96. Con respecto a los sistemas VSAT, señale la opción correcta:

- a) Son sistemas de comunicación por satélite que emplean antenas parabólicas de grandes dimensiones.
- b) Son sistemas de comunicación por satélite que utilizan antenas parabólicas de pequeño tamaño.
- c) Operan en la banda de frecuencia de 400 MHz.
- d) Operan en la misma frecuencia que la banda ciudadana en el rango de 27 MHz.

97. ¿Qué RFC define el Estandar SIP?

- a) RFC 3160
- b) RFC 6130
- c) RFC 3610
- d) RFC 3261

98. Señale la respuesta correcta. En una comunicación HTTPS, ¿qué tipo de cifrado se utiliza?

- a) Simétrico exclusivamente.
- b) Asimétrico exclusivamente.
- c) No se utiliza ningún cifrado.
- d) Tanto el simétrico como el asimétrico.

99. En relación con la tecnología ADSL, un multiplexor localizado en la central telefónica que concentra el tráfico de enlaces ADSL de usuario, se denomina:

- a) DSLAM
- b) DSLM
- c) ADSLM
- d) ADSLAM

100. Son APIS de HTML5 las siguientes:

- a) HTML Geolocation: usada para obtener la información geográfica del usuario.
- b) HTML Drag and Drop: permite arrastrar y soltar objetos.
- c) HTML Web Workers: permite multithreading en JavaScript.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

101. ¿Qué se suele encontrar en una DMZ?

- a) un proxy de correo
- b) un cache web
- c) un server web
- d) todas las anteriores

102. Indique cuál de las siguientes expresiones no es correcta para Kerberos:

- a) Se basa en criptografía de clave asimétrica y requiere un tercero de confianza
- b) Es un protocolo de autenticación por red que permite que dos entidades de la misma se demuestren su identidad de manera segura
- c) Se basa en el intercambio de tickets de servicio
- d) Puede implementarse tanto en entornos Linux como en entornos Windows

103. El protocolo CMIP de OSI se puede considerar el equivalente al siguiente protocolo de la familia TCP/IP:

- a) SMTP
- b) SNMP
- c) ARP
- d) HTTP

104. Los enlaces por los que se envían datos de más de una VLAN se denominan:

- a) Múltiples
- b) Trunk
- c) VLAN- Link
- d) Data-Link

105. En IPSec, el modo de funcionamiento en el que sólo los datos son cifrados o autenticados, y el enrutamiento permanece intacto por lo que asegura la comunicación extremo a extremo, se denomina:

- a) Modo túnel.
- b) Modo transporte.
- c) Modo encapsulado.
- d) Modo transparente.

106. De las siguientes definiciones, seleccione la correcta para la definición de ARP:

- a) Es un protocolo de nivel de enlace responsable de encontrar la dirección hardware (MAC)
- b) Es un protocolo de nivel de RED responsable de encontrar la dirección hardware (MAC)
- c) Es un protocolo de nivel de enlace responsable de encontrar la dirección de red (IP)
- d) Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección de red (IP)

107. Elija la afirmación correcta sobre el estándar DOCSIS:

- a) Se puede emplear para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura de red HFC.
- b) Permite añadir transferencias de datos de alta velocidad a un sistema de televisión por cable (CATV).
- c) La versión europea se denomina EuroDOCSIS.
- d) Todas las anteriores son correctas.

108. ¿A partir de qué generación empieza la telefonía móvil digital?

- a) OG IMTS (Improved Mobile Telephone System).
- b) IG TACS (Total Access Communication System).
- c) 2G GSM (Global System for Mobile Communications).
- d) 3G GPRS (Generat Packet Radio Service).

109. ¿Qué funcionalidad incorporan los cortafuegos de próxima generación (next-generation firewalls NGFWs) frente a los cortafuegos tradicionales?

- a) Traslación de direcciones de red (Network Address Translation NAT).
- b) Inspección profunda de paquetes (Deep Packet Inspection DPI).
- c) Soporte a redes privadas virtuales VPN.
- d) Filtrado de paquetes.

110. El protocolo CSMA/CD utilizado en el subnivel MAC de las LAN es propio de las redes:

- a) Ethernet
- b) Token ring
- c) Token bus
- d) Se puede emplear en cualquiera de las anteriores

111. STP proporciona:

- a) Puntos de acceso síncronos de transferencia de datos en RDSI
- b) Conmutación de mensajes entre nodos de SS7
- c) Temporización exacta en redes WDM
- d) Nada de lo anterior es cierto

112. Dentro del modelo OSI la función de 'permitir a un usuario entrar en un sistema remoto a tiempo compartido, o transferir ficheros entre dos máquinas', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

113. La longitud de onda alrededor de la cual un medio de transmisión basado en fibra óptica se dice que está trabajando en 3ª ventana es:

- a) 750 nm.
- b) 820 nm.
- c) 1310 nm.
- d) 1550 nm.

114. ¿Qué generación emplea por primera vez la tecnología HSDPA de acceso móvil?

- a) 2G.
- b) 3G.
- c) 4G.
- d) 5G.

115. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera una metodología aplicada a estrategias de Seguridad del Software?

- a) OWASP XP
- b) OWASP SCRUM
- c) OWASP RUP
- d) OWASP SAMM

116. El término VHE hace referencia a:

- a) Un componente de una red UMTS
- b) Un componente de una red GSM
- c) Un conjunto de servicios cuya apariencia es independiente de la red
- d) Un rango de frecuencias

117. Un enlace del tipo STM-1:

- a) Es un enlace PDH de 155,52 Mbps.
- b) Es un enlace PDH de 622,08 Mbps.
- c) Es un enlace SDH de 622,08 Mbps.
- d) Es un enlace SDH de 155,52 Mbps.

118. ¿Cuál es el órgano superior del Ministerio del Interior responsable del Sistema de Protección de las infraestructuras críticas nacionales?

- a) El Centro Criptológico Nacional (CCN)
- b) El Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPI)
- c) El INCIBE
- d) La Secretaría de Estado de Seguridad

119. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál es el código común de acceso a la red telefónica internacional?

- a) 00.
- b) 11.
- c) 22.
- d) 33.

120. La recomendación RFC-1006 define:

- a) Funciones de un protocolo de red
- b) El protocolo de transporte TCP
- c) El protocolo de transporte UDP
- d) Protocolo de convergencia de TCP a TP0

121. Un ejemplo de ataque al control de acceso es:

- a) Denegación de servicio
- b) Spoofing
- c) Ataques de diccionario
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

122. ¿Cuál de las siguientes es una infraestructura de virtualización para el kernel de linux?

- a) VKM
- b) LKV
- c) KVM
- d) LMV

123. En relación con las diferencias entre Wi-fi y Wi-MAX, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El control y gestión de errores debe ser más importante en Wimax por ser más sensible el rango de frecuencias en que trabaja.
- b) Wimax está diseñado para transporte de tráfico multimedia mientras que Wi-fi, si bien podría soportarlo, no fue específicamente diseñado para ello.
- c) Las frecuencias disponibles para Wimax está en valores del espectro mayores que las disponibles para Wifi.
- d) Wimax fue inicialmente diseñado para conexiones inalámbricas estacionarios mientras que Wifi está diseñado para Ethernet móvil.

124. El funcionamiento de las redes MPLS para establecer los caminos por la red se basa en

- a) En la asignación e intercambio de etiquetas
- b) En el descubrimiento del camino más corto
- c) En el establecimiento de un camino por defecto
- d) -

125. ¿Cuál es una característica clave de las redes NGN (Next Generation Networks)?

- a) Uso exclusivo de circuitos conmutados.
- b) Separación entre servicios y transporte.
- c) Dependencia de protocolos propietarios.
- d) -

126. Respecto a la clase de QoS definido por el ATM Forum, UBR, puede decirse que:

- a) Asegura una cantidad mínima de datos que pueden transmitirse a través de la red
- b) Garantiza al menos una tasa de células transmitidas
- c) No garantiza ni siquiera un retardo máximo
- d) Tiene una tasa de bits concreta incluida en la especificación

127. El protocolo de la arquitectura TCP/IP que define un método de acceso bidireccional a un sistema remoto es:

- a) TELNET
- b) RFC
- c) NAS
- d) -

128. La Entidad Pública Empresarial responsable de la gestión del Registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país .es se denomina:

- a) Oepm.es
- b) Red.es
- c) Funciona.es
- d) 060.es

129. Un ABR (Router frontera de área) de OSPF:

- a) Debe disponer de varias interfaces conectadas al área Backbone
- b) Es un enrutador con dos interfaces, cada una de ellas conectada a un área OSPF diferente
- c) Un ABR debe disponer de una interfaz conectada al área backbone, y otra conectada a otra área OSPF
- d) Basta con que disponga de una interfaz conectada al área Backbone de OSPF

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de la fibra óptica?

- a) La fibra óptica monomodo permite mayor ancho de banda que la multimodo pero es más complicado de hacer el conexionado
- b) La fibra óptica multimodo permite mayor ancho de banda que la monomodo pero es más complicado de hacer el conexionado
- c) La fibra óptica monomodo permite menor ancho de banda que la multimodo
- d) Ninguna de las anteriores